

**EXERCICE 1 : /4 points**

1. On considère  $a$  et  $b$  deux réels, avec  $a$  non nul.

Démontrer que les fonctions de la forme  $x \mapsto Ce^{ax} - \frac{b}{a}$ , où  $C$  est un réel, sont des solutions de l'équation différentielle :  $y' = ay + b$  (E). (On admettra par la suite que ce sont les seules).

1pt

2. Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse.

(a) **Affirmation 1** : Si une fonction  $f$  définie sur l'ensemble des nombres réels  $\mathbb{R}$  est solution de l'équation différentielle  $y' + 3y = 6$ , alors la courbe représentant  $f$  admet une asymptote horizontale en  $+\infty$ .

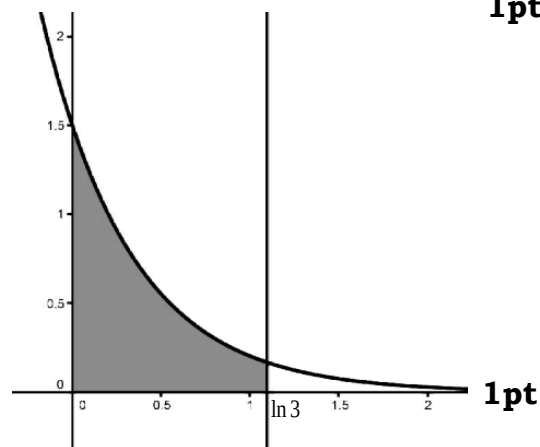
1pt

(b) **Affirmation 2** : Si une fonction  $f$  définie sur l'ensemble des nombres réels  $\mathbb{R}$  est solution de l'équation  $y' = y$ , alors pour tous réels  $\alpha$  et  $\beta$ ,  
 $f(\alpha + \beta) = f(\alpha) \times f(\beta)$ .

1pt

(c) **Affirmation 3** : La courbe d'une fonction solution de l'équation différentielle  $y' = -2y$  coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée  $\frac{3}{2}$ .  
(voir figure ci-contre)

L'aire, en unité d'aire, du domaine délimité par l'axe des abscisses, la courbe et les droites d'équations respectives  $x = 0$  et  $x = \ln 3$ , est  $\frac{2}{3}$ .



1pt

**EXERCICE 2 : /5 points**

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormal direct  $(O, \overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OJ})$ .

On considère les points  $A$  et  $B$  d'affixes respectives

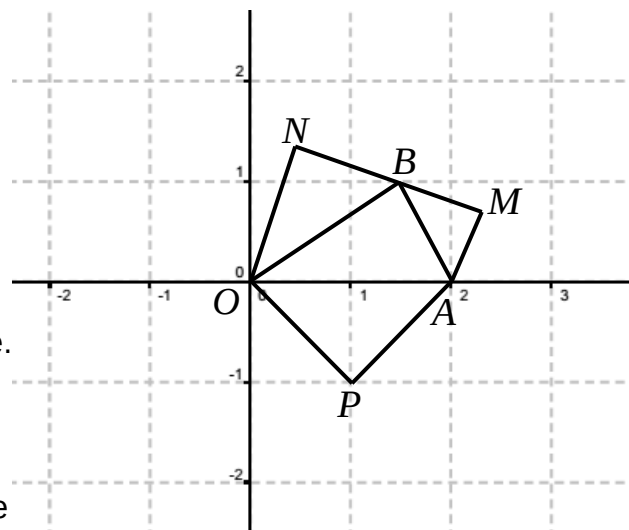
$$z_A = 2 \text{ et } z_B = \frac{3}{2} + i.$$

On considère les points  $M, N$  et  $P$  tels que les triangles  $AMB, BNO$  et  $OPA$  soient des triangles rectangles isocèles de sens direct comme le montre la figure ci-contre.

On note  $S_1$  la similitude directe de centre  $A$  qui transforme  $M$  en  $B$ .

On note  $S_2$  la similitude directe de centre  $O$  qui transforme  $B$  en  $N$ .

Le but de cet exercice est de démontrer que les droites  $(OM)$  et  $(PN)$  sont perpendiculaires.



1. Donner l'angle et le rapport de  $S_1$  et de  $S_2$ . **2pts**
2. (a) En utilisant les résultats de la question 1, donner les écritures complexes de  $S_1$  et  $S_2$ . **1pt**  
 (b) En déduire les affixes  $z_M$  et  $z_N$  des points  $M$  et  $N$ . **1pt**  
 (c) Donner, par lecture graphique, l'affixe  $z_P$  du point  $P$ , puis démontrer que les droites  $(OM)$  et  $(PN)$  sont perpendiculaires. **1pt**

**PROBLEME : / 11 points**

On considère la fonction numérique  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = 2x + 1 - xe^{x-1}$ .

On note (C) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormal  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

**A. Etude de la fonction  $f$  et construction de la courbe (C).**

1. Etudier la limite de la fonction  $f$  en  $-\infty$  puis en  $+\infty$  (on pourra écrire  $xe^{x-1} = \frac{1}{e}xe^x$ ). **0,5pt**
2. Démontrer que la droite  $\Delta$  d'équation  $y = 2x + 1$  est asymptote à la courbe (C) en  $-\infty$  et préciser la position de la courbe (C) par rapport à la droite  $\Delta$ . **0,75pt**
3. (a) Calculer la dérivée  $f'$  et la dérivée seconde  $f''$  de la fonction  $f$ . **0,5pt**  
 (b) Dresser le tableau de variation de la fonction  $f'$  en précisant les limites de la fonction  $f'$  en  $-\infty$  et en  $+\infty$ . **0,75pt**  
 (c) Calculer  $f'(1)$  et en déduire le signe de  $f'$  pour tout réel  $x$ . **0,75pt**  
 (d) Dresser le tableau de variation de la fonction  $f$ . **0,75pt**
4. Soit  $I$  l'intervalle  $[1, 9; 2]$ . Démontrer que, sur  $I$ , l'équation  $f(x) = 0$  a une solution unique  $\alpha$ . **0,75pt**
5. Tracer la droite  $\Delta$  et la courbe (C) (unité graphique : 2 cm). **1pt**

**B. Recherche d'une approximation de  $\alpha$ .**

On considère la fonction  $g$  définie sur l'intervalle  $I$  par :  $g(x) = 1 + \ln\left(2 + \frac{1}{x}\right)$ .

1. Démontrer que, sur  $I$ , l'équation  $f(x) = 0$  équivaut à l'équation  $g(x) = x$ . **0,5pt**
2. Etudier le sens de variation de la fonction  $g$  sur  $I$  et démontrer que, pour tout  $x$  appartenant à  $I$ ,  $g(x)$  appartient à  $I$ . **1,5pt**
3. Démontrer que, pour tout  $x$  de l'intervalle  $I$ ,  $|g'(x)| \leq \frac{1}{9}$ .
4. Soit  $(U_n)$  la suite de nombres réels définie par :  $U_0 = 2$  et, pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ ,  $U_{n+1} = g(U_n)$ .  
 On déduit de la question B 2. que tous les termes de cette suite appartiennent à l'intervalle  $I$ . On ne demande pas de le démontrer.  
 (a) Démontrer que, pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ ,  $|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{9}|U_n - \alpha|$ . **0,75pt**  
 (b) En déduire, en raisonnant par récurrence, que : pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$   

$$|U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{9}\right)^n \times \frac{1}{10}. \quad \text{1pt}$$
  
 (c) En déduire que la suite  $(U_n)$  converge et préciser sa limite. **0,75pt**